

Chap5-20. 약물이 기능의학 매트릭스에 미치는 영향

Populating the Matrix with Medication Effects (Elyaman) | AFMCP Chap5

1. 기능의학적 약물 평가의 원칙

기능의학에서 약물은 증상을 관리하는 도구이지만, 동시에 기능 이상을 유발하거나 악화시킬 수 있는 요인이기도 합니다. 모든 약물의 부작용을 기능의학 매트릭스에 맵핑하여 "약물이 이 환자의 어떤 노드에 영향을 미치는가?"를 평가합니다.

2. 주요 약물과 장 건강에 미치는 영향

약물	장 건강에 미치는 영향	매트릭스 노드
PPI (양성자펌프억제제)	위산 저하 -> 단백질 소화 불량, B12/마그네슘/철분/칼슘 흡수 저하, SIBO 위험 증가, 폐렴 위험	소화불량, 이상균총, 영양결핍
NSAIDs (이부프로펜 등)	위장 점막 직접 손상, 프로스타글란딘 억제 -> 점막 방어 기능 저하, 장 과투과성 증가	장 염증, 장 과투과성, 장 출혈
항생제	장내 미생물총 광범위 파괴, 항생제 관련 설사, C. diff 위험, 진균 과증식	이상균총, 면역 저하
스테로이드 (코르티코스테로이드)	장 투과성 증가, 면역 억제, 이상균총, 칼슘/비타민D 흡수 감소	면역 조절, 장 과투과성, 골다공증
메트포르민	비타민 B12 흡수 저하 (장 내인성 인자 경쟁), 소화 불량 증상	영양결핍, 소화불량
SSRIs (항우울제)	초기 오심/설사, 세로토닌 시스템 변화 -> 장 운동성 영향, 장내 세로토닌 고갈 가능	ENS 기능, 장-뇌 축
오피오이드	장 운동성 심각 저하(OIC), 변비, SIBO 위험, ENS 억제	장 운동성, 이상균총
경구 피임약	장내 미생물 변화, 비타민 B6, B12, 마그네슘, 아연 고갈, 담즙 점도 증가	이상균총, 영양결핍, 담즙 기능

3. 약물로 인한 영양소 고갈

많은 처방약이 필수 영양소를 고갈시킵니다. 이를 파악하고 적절히 보충하는 것이 기능의학의 핵심 접근 중 하나입니다.

약물	고갈되는 영양소
PPI	B12, 마그네슘, 철분, 칼슘, 아연
메트포르민	비타민 B12, 코엔자임 Q10

약물	고갈되는 영양소
스타틴	코엔자임 Q10
경구 피임약	B6, B12, 엽산, 마그네슘, 아연, 비타민 C
이뇨제	마그네슘, 칼슘, 칼륨, 아연
코르티코스테로이드	칼슘, 비타민 D, 마그네슘, 아연, B6
항생제	비타민 K, 프로바이오틱스, 비타민 B군

4. 약물 검토 및 최소화 전략

- "Medication review"를 모든 초진 시 루틴으로 시행
- 각 약물의 필요성을 재평가: "이 약물이 여전히 필요한가?"
- 영양소 고갈을 보충하면서 약물을 계속 복용해야 하는 경우도 있음
- PPI 중단 전 근본 원인(H. pylori, 위산 저하, 식이) 해결 필수
- 처방의와 협력하여 단계적 감량 계획 수립